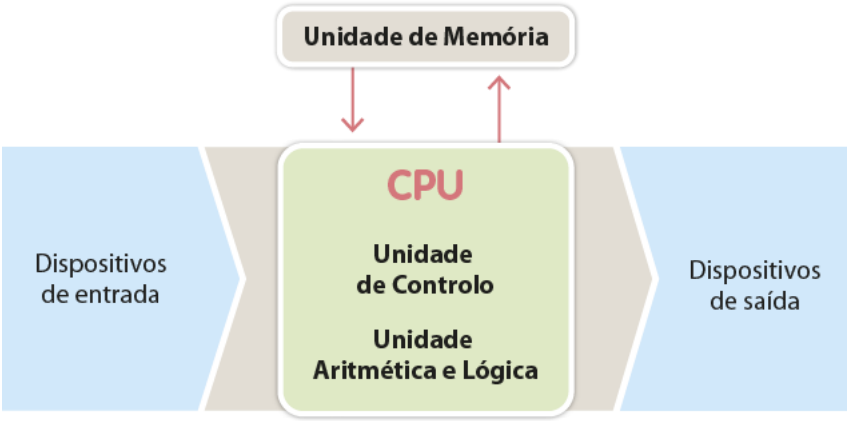
UFCD 0802 – Processamento Computacional

1

Arquitetura de von Neumann

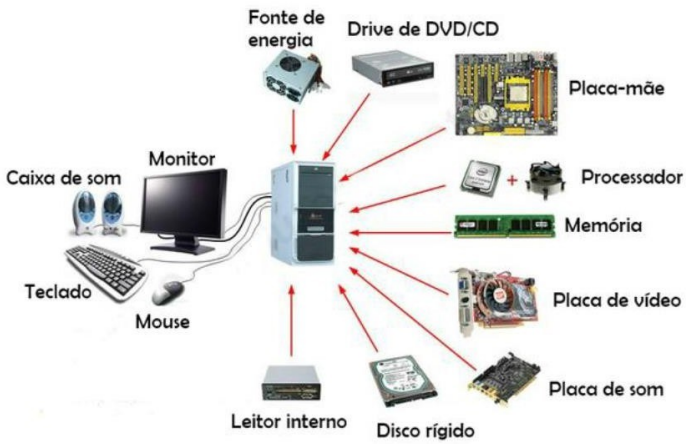


2

Principais componentes de um computador

3

Principais componentes de computador



4

Caixa

- É a torre onde são encontrados os componentes que formam o computador propriamente dito, como as memórias, o processador e o disco rígido, todos eles estão direta ou indiretamente ligados à placa mãe.
- É utilizada para alocar todos os componentes do computador.
- Tamanho:
  - Desktop (horizontal)
    - Slim(pequena)
    - Tall (altas)
  - Torre (vertical)
    - Mini torre
    - Torre média
    - Torre alta

5

Fonte de alimentação

- A **fonte de alimentação** é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes de um computador.
- A função da fonte é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua (AC) já nas tensões corretas, usadas pelos componentes.
- Por se tratar de um equipamento que gera campo eletromagnético (já que é capaz de trabalhar com frequências altas), as fontes devem ser blindadas para evitar interferência noutros aparelhos e no próprio computador.

6

Fonte de alimentação ATX

- AT é a sigla para *Advanced Tecnology*, trata-se de um modelo de fonte muito utilizado na década de 90. Este tipo de fonte serviu para alimentar os primeiros computadores pessoais feitos pela a IBM e o padrão foi adotado para outros fabricantes também. As suas principais características são :
  - Um computador com fonte AT vem com dois conectores para alimentar a placa-mãe, chamados de P8 e P9.
  - Outra característica é que a fonte não tem tecnologia para desligar o computador automaticamente,o que tornava necessário primir o botão liga/desliga. Normalmente, a fonte AT utiliza placa-mãe OFF-BOARD.

- As fontes ATX também trouxeram um recurso que permite desligar o computador por software. Para isso, as fontes desse tipo contam com um sinal TTL (Transistor-Transistor Logic) chamado PS_ON (Power Supply On). Quando está ligada e em uso, a placa-mãe mantém o PS_ON em nível baixo, como se o estive deixando em um estado considerado "desligado". Se a placa-mãe estiver em desuso, ou seja, não estiver recebendo as tensões, deixa de gerar o nível baixo e o PS_ON fica em nível alto.

7

Placa-mãe

- Placa central que se destina a ligação com todas as outras placas e componentes do computador.
- É chamada de ‘espinha dorsal’.
- Placa-mãe (Motherboard) ou Placa do sistema (System board).
- É uma placa rectangular, onde são ligados todos os componentes do sistema.

8

Placa-mãe

- AT
  - é a sigla para (*Advanced Technology*). Trata-se de um tipo de placa-mãe já antiga. O espaço interno reduzido trazia grandes problemas, pois fez com que a instalação dos vários cabos do computador (flat cable, alimentação) fosse difícil e dificultasse a circulação de ar, acarretando, em alguns casos danos permanentes à máquina devido ao sobreaquecimento.
- ATX
  - é a sigla para (Advanced Technology Extended)
  - O objetivo do ATX foi solucionar os problemas do padrão AT (citados anteriormente), o padrão apresenta uma série de melhorias em relação ao anterior.

9

Placa-mãe

- BTX
  - É um formato de motherboards criado pela Intel e lançado em 2003 para substituir o formato ATX. O objetivo do BTX foi aperfeiçoar o desempenho do sistema e melhorar a ventilação interna. Atualmente, o desenvolvimento desse padrão está descontinuado.
- ITX
  - Destinada a computadores altamente integrados e compactados, com a filosofia de oferecer não o computador mais rápido do mercado, mas sim o mais barato.
  - A intenção da placa ITX é ter tudo on-board, ou seja, vídeo, áudio, modem e rede integrados na placa-mãe.
  - Outra diferença dessa placa-mãe está na sua fonte de alimentação. Como possui menos periféricos, reduzindo assim o consumo de energia, a sua fonte de alimentação pode ser fisicamente menor, possibilitando montar um computador mais compacto.

10

Placa-mãe

- LPX
  - Formato de placas-mãe usado por alguns PCs "de marca" como por exemplo Compaq.
  - A sua principal característica é não ter slots. Os slots estão localizados numa placa à parte chamada "backplane", que é encaixada à placa-mãe através de um conector especial.
  - Este padrão foi criado para permitir PCs mais "finos", já que as placas de expansão em vez de ficarem perpendiculares à placa-mãe, como é o normal, ficam paralelas.

11

Secções da Placa principal

- **Processador**
- **Memória *RAM* (*Random Access Memory*)**
- **Memória *ROM* (*Read-Only Memory*)**
- ***Chips* de controlo**
  - Diversos *chips* destinados a controlar a circulação dos dados entre os diversos componentes da placa principal.
- **Slots de expansão**
  - Conjunto de encaixes de formato rectangular e relativamente alongado, onde se inserem placas que controlam a ligação dos periféricos ao *CPU;*
  - Exemplo: placas gráficas, placas de som, ou placas de rede.
- **Barramento (*bus*)**
- **Conectores**
  - Diversos conectores para cabos internos e para alguns periféricos.

12

Processador

- ... ou Unidade Central de Processamento (UCP) ou *Central Processing Unit (CPU)*.
- É o cérebro do computador.
- É responsável pelo controlo e execução de todas as tarefas necessárias ao funcionamento do computador.
- Faz a manipulação dos dados de entrada e transforma-os na informação pretendida.
- Comunica com os dispositivos de *input*, *output* e de armazenamento.

13

Processador

- Os processadores (ou CPU, de Central Processing Unit - Unidade Central de Processamento) são chips responsáveis pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer.
- Por este motivo, são também referenciados como "cérebros" destas máquinas.

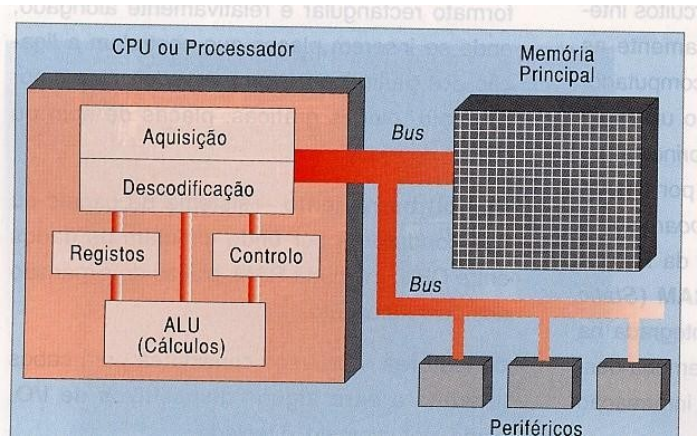
14

Processador

- Algumas características do processador em geral:
  - Frequência de Processador (Velocidade, clock). Medido em hertz, define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo.
  - Cores: O core é o núcleo do processador. Existem processadores core e multicore, ou seja, processadores com um núcleo e com vários núcleos na mesma peça.
  - Cache: A memória Cache é um tipo de memória auxiliar, que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes
  - Potência: Medida em Watts é a quantia de energia que é consumida por segundo. 1W = 1 J/s (Joule por segundo)

15

Secções e componentes fundamentais do processador



16

Unidade Aritmética e Lógica (UAL)

- A Unidade lógica e aritmética é onde são processadas e executadas todas as instruções de operações lógicas e aritméticas.
- A UAL é um aglomerado de circuitos lógicos e componentes eletrónicos simples que, integrados, realizam as operações já mencionadas.
- Ela pode ser uma parte pequena do processador usada em pequenos sistemas, ou pode compreender um considerável conjunto de componentes lógicos de alta velocidade.
- Os processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como Unidade de Ponto Flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64, 128 bits, por exemplo.

17

Unidade de Controlo

- A UC é responsável por gerar todos os sinais que controlam o exterior do CPU e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento interno da CPU.
- A UC é responsável por armazenar a posição de memória que contém a instrução que o computador está a executar nesse momento.
- São executadas 3 operações básicas: aquisição, decodificação e controlo.

18

Registos

- Quando o processador executa as instruções, os dados são armazenados, temporariamente, nas pequenas memórias rápidas de 8, 16, 32 ou 64 bits que chamamos registos.
- Dependendo do tipo de processador, o número global de registos pode variar entre uma dezena e várias centenas.

- Os principais registos são:
  - registo acumulador (ACC) que armazena os resultados das operações aritméticas e lógicas;
  - registo do status (PSW) que permite o armazenamento dos indicadores sobre o *status* do sistema (retenção, excesso, etc.);
  - registo de instrução (RI) com a instrução em curso do processamento;
  - contador de programa (CO) com o endereço da próxima instrução a ser processada;
  - registo reserva que armazena temporariamente, um dado vindo da memória.

19

Barramento

- Um barramento é apenas um "caminho" através do qual os dados circulam num computador. Esse caminho é usado para comunicação entre dois ou mais elementos do computador.

- Existem vários tipos de barramentos:
  - Barramento do controlo
  - Barramento de endereços
  - Barramento de dados
  - Barramento de memória

20

Barramento

- O barramento de controlo tem como função principal a sincronização do processador. Provocam estados de espera que necessitam de ser controlados, de modo que a comunicação entre o processador e os componentes externos seja feita eficazmente. Agrupa todo o conjunto de sinais elétricos de controlo do sistema necessários ao bom funcionamento do computador como um todo (por ex., sinais para indicar que a informação que circula no barramento de dados é para ser escrita e não lida da célula de memória cuja localização segue no barramento de endereços).

- O Barramento de Endereços é usado para indicar a informação usada para descrever a localização de memória para a qual os dados vão ser enviados ou de onde os dados são recolhidos. Tem como função transportar a identificação/localização ("endereço") dos sítios onde se pretende ler ou escrever dados (por ex., o endereço de uma célula de memória ou de um registo de estado de um controlador);

- O Barramento de dados, que tem como função transportar a informação (códigos dos programas e dados) entre os blocos funcionais dum computador; quanto maior a sua "largura", maior o número de bits que é possível transportar em simultâneo;

21

Clock

- O clock interno (ou apenas clock) serve para sincronizar todas as atividades de um computador, ou seja, atua como um sinal para sincronismo.

- Quando os dispositivos do computador recebem o sinal para executar as suas atividades, dá-se a esse acontecimento o nome de "pulso de clock". Em cada pulso, os dispositivos executam as tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock.

- A medição do clock é feita em hertz (Hz), a unidade padrão de medidas de frequência, que indica o número de ciclos que ocorre dentro de uma determinada medida de tempo, no caso, segundos.

Assim, se um processador trabalha a 800 Hz, por exemplo, significa que ele é capaz de lidar com 800 operações de ciclos de clock por segundo.

22

Conceitos importantes

- **Pipeline** é uma técnica que permite que o CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada.

- **Processadores superescalares** são os que possuem pipelines que permitem a execução de mais do que uma instrução simultaneamente, no mesmo ciclo de clock. Isto é obtido através da implementação de múltiplas unidades funcionais, que são unidades onde as instruções são executadas.

23

TDP (Termal Design Power) - *Cooler*

- Aplicado sobre o processador, há um dispositivo de metal chamado "dissipador" que muitas vezes é acompanhado de uma espécie ventilador (*cooler*).

- O *cooler* é utilizado para atenuar o intenso calor gerado pela potência, isto é, pelo trabalho do processador e assim evitar o sobreaquecimento e a ocorrência de possíveis danos.

- O TDP (Thermal Design Power - algo como Energia Térmica de Projeto) é uma medida em Watts (W) criada para indicar estimativas de níveis máximos de energia que um processador pode requerer e assim, dissipar em forma de calor.

24

Bits dos processadores

O número de bits é outra importante característica dos processadores e, naturalmente, tem grande influência no desempenho deste dispositivo.

Processadores mais antigos, como o 286, trabalhavam com 16 bits. Durante muito tempo, no entanto, processadores que trabalham com 32 bits foram muitos comuns, como as linhas Pentium, Pentium II, Pentium III e Pentium 4 da Intel ou Athlon XP e Duron da AMD. Alguns modelos de 32 bits ainda são encontrados no mercado, todavia, o padrão atual são os processadores de **64 bits**, como os da **linha Core i7, da Intel**, ou **Phenom**, da **AMD**.

25

Em resumo, quanto mais bits internos o processador possuir, mais rapidamente ele poderá fazer cálculos e processar dados em geral, dependendo da execução a ser feita.

Isso acontece porque os bits dos processadores representam a quantidade de dados que os circuitos desses dispositivos conseguem processar de uma só vez.

26

EXEMPLO

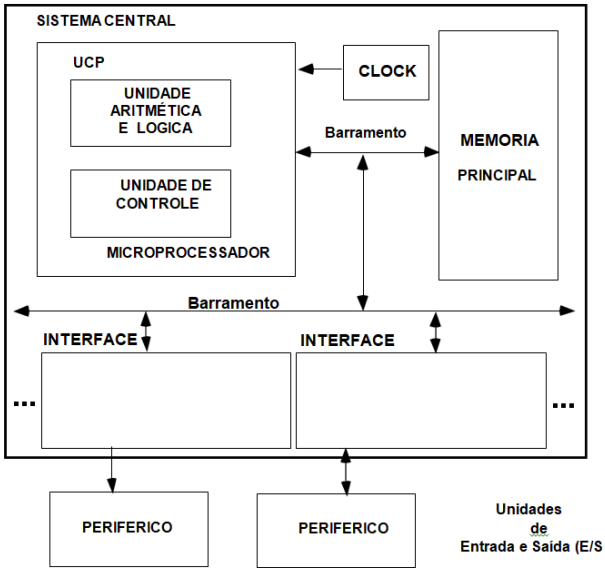
Um processador com 16 bits, por exemplo, pode manipular um número até 65.535.

Se este processador tiver que realizar uma operação com um número 100.000, terá que fazer a operação em duas partes.

No entanto, se um chip trabalha a 32 bits, pode manipular números até 4.294.967.295 numa única operação. Como este valor é superior a 100.000, a operação pode ser realizada numa única vez.

27

Organização funcional



28

A Evolução dos processadores é surpreendente. A primeira marca no mercado foi a INTEL, com o CPU 4004, lançado em 1970. Este CPU era para uma calculadora.

Há que assuma que os processadores começaram em 1978, com o CPU 8086, também da Intel. Alguns anos mais tarde, já em 2006, é lançado o CORE 2 DUO, um super salto na tecnologia dos processadores.

29

Em jeito de comparação:

CPU 8086

Número de transístores 29000
Frequência máxima 8 Mhz
Tamanho do registo do CPU 16 bits
Tamanho do BUS externo 16 bits

Core i7

Suporte: Socket LGA 1366
Frequência (MHz): 3,2 GHz
Bus processador: 4,8 GTps
Gravação: 32 nm
Tamanho Cache L1: 6 x 64 KB
Tamanho Cache L2: 6 x 256 KB
Tamanho Cache L3: 12 MB
Arquitetura: Core i7 Westmere

30

Diferença entre os processadores

O CPU 8086 tem frequência de 8 MHz, enquanto que o i7 tem uma frequência de 3,2 GHz (3200 MHz), o i7 tem 8 núcleos, cada um com estas especificações.

Processadores bons são indispensáveis para as mais simples aplicações no dia a dia. Tarefas como abrir um ficheiro ou até jogar, é o processador que faz tudo isto acontecer.

A Tecnologia dos processadores está a evoluir cada vez mais. Atualmente temos processadores domésticos com 11 núcleos, e cada vez aumenta mais a capacidade de processamento dos novos produtos lançados no mercado.

31

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Decimal – Base 10

Sistema no qual possui 10 algarismos para representá-lo, que são estes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Binário – Base 2

Sistema no qual possui 2 algarismos para representá-lo, que são estes: 0 e 1.

Octal – Base 8

Sistema no qual possui 8 algarismos para representá-lo, que são estes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Hexadecimal – Base 16

Sistema no qual possui 16 algarismos para representá-lo, que são estes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.

Equivalências: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 e F = 15.

Tabela de Valores

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

32

CONVERSÃO OCTAL >>> DECIMAL

A conversão octal >>> decimal consiste em multiplicar o algarismo do número octal pela base elevada ao expoente da sua colocação no número, lembrando que a base do número octal é 8.

Ex: 627_8 => _____ $_{10}$

8^2	8^1	8^0
6	2	7

Em seguida efectuamos o cálculo:

$$6 * 8^2 + 2 * 8^1 + 7 * 8^0 = 407$$

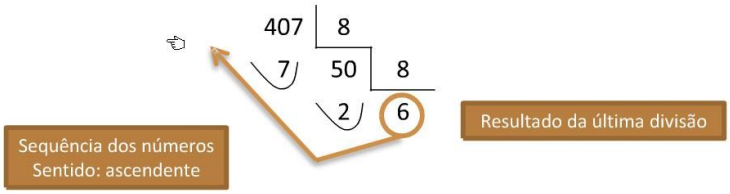
$$627_8 \Rightarrow 407_{10}$$

33

CONVERSÃO DECIMAL >>> OCTAL

A conversão decimal >>> octal consiste em dividir o número decimal pela base 8, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ser divido pela base, repete-se a operação até termos um resultado que não possa mais ser dividido pela base. Feito isso, teremos o número em questão, sendo o primeiro dígito igual ao último resultado, seguido dos restos das divisões, no sentido ascendente.

Ex: 407_{10} => _____ $_8$



Em seguida, juntamos os números na ordem indicada pela seta e obtemos o resultado: 627

$$407_{10} \Rightarrow 627_8$$

34

CONVERSÃO HEXADECIMAL >>> DECIMAL

A conversão hexadecimal >>> decimal consiste em multiplicar o algarismo do número hexadecimal pela base elevada ao expoente da sua colocação no número, lembrando que a base do número hexadecimal é 16.

Ex: $CF80_{16}$ => _____ $_{10}$

16^3	16^2	16^1	16^0
12	15	8	0

OBS: Não esqueça de transformar as letras em números!

A = 10 | B = 11 | C = 12
D = 13 | E = 14 | F = 15

Em seguidaefectuamos o cálculo:

$$12 * 16^3 + 15 * 16^2 + 8 * 16^1 + 0 * 16^0 = 53120$$

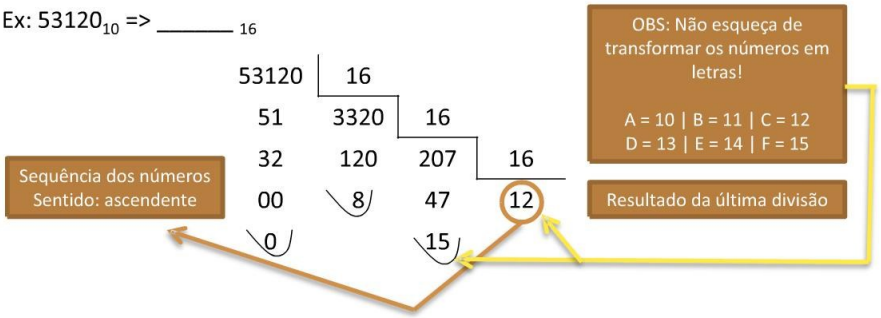
$$CF80_{16} \Rightarrow 53120_{10}$$

35

CONVERSÃO DECIMAL >>> HEXADECIMAL

A conversão decimal >>> hexadecimal consiste em dividir o número decimal pela base 16, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ser divido pela base, repete-se a operação até termos um resultado que não possa mais ser dividido pela base. Feito isso, teremos o número em questão, sendo o primeiro dígito igual ao último resultado, seguido dos restos das divisões, no sentido ascendente.

Ex: 53120_{10} => _____ $_{16}$



Em seguida, juntamos os números na ordem indicada pela seta e obtemos o resultado: CF80

$$53120_{10} \Rightarrow CF80_{16}$$

36

Converta as Bases Numéricas

296_{10} => _____ 8

142_{8} => _____ 10

223_{10} => _____ 16

$7A2_{16}$ => _____ 10

1000_{10} => _____ 8

7765_{8} => _____ 10

16889_{10} => _____ 16

$FADA_{16}$ => _____ 10

37

38